

24. SVILUPPO DEI POLMONI

DURATA : 09:49

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità lo sviluppo embrionale dei polmoni, partendo dall'organizzazione della cavità amniotica e dalla formazione del tubo digerente, fino all'apparizione dei bronchi e del diaframma. I concetti chiave affrontati includono i movimenti di flessione, allungamento e stiramento che caratterizzano questo processo, così come l'importanza dell'ambiente di sviluppo. Il video mette anche in luce il ruolo dei tessuti mesodermici e la relazione tra il diaframma e il sistema nervoso. I terapeuti impareranno come ottimizzare la funzione polmonare favorendo la libertà di movimento a livello delle coste e della fascia, integrando al contempo la dinamica di aspirazione sviluppata durante l'embriogenesi.

SVILUPPO DEI POLMONI

Lo sviluppo dei **polmoni** può essere considerato un fenomeno complesso legato alla crescita embrionale. Questo processo inizia con l'organizzazione della **cavità amniotica** e la formazione del **tubo digerente anteriore**, che include l'apparizione di diverticoli. Man mano che questa evoluzione procede, si delinea un'area polmonare, accompagnata dall'apparizione delle **bocche polmonari** e di un campo di aspirazione.

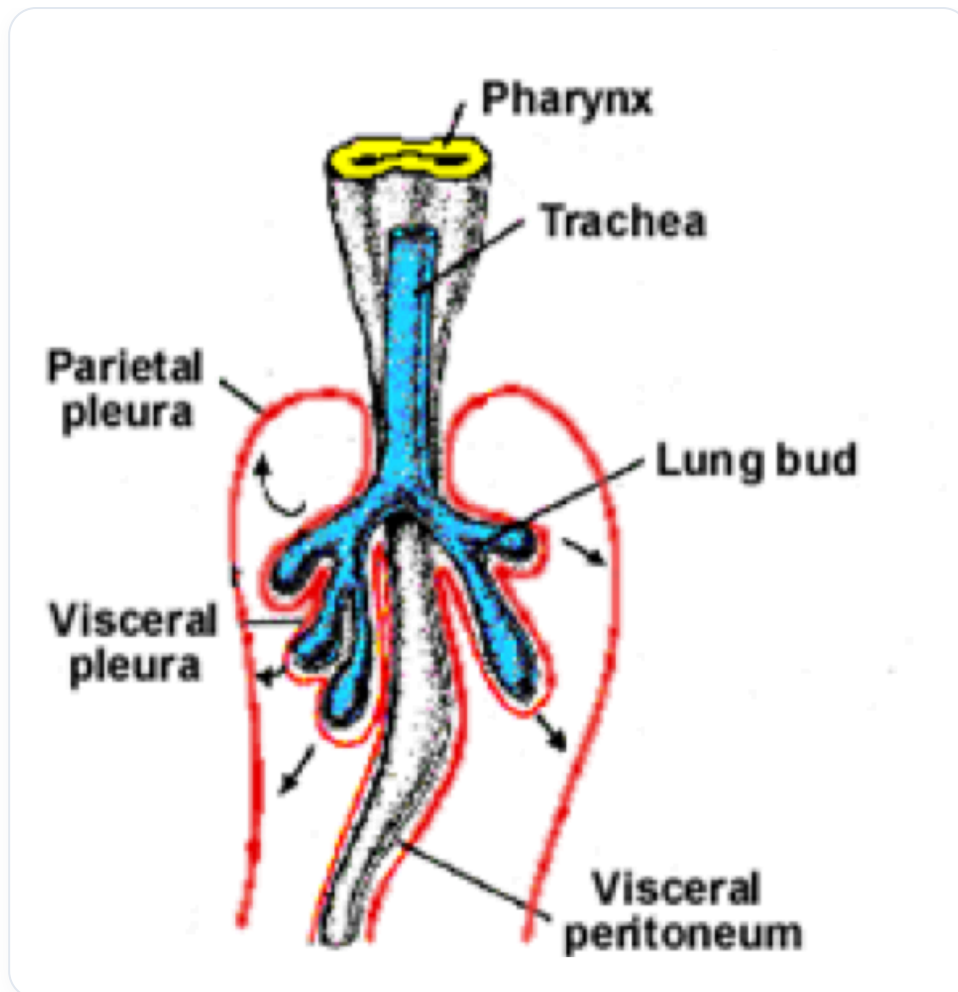


FIG. — Sviluppo polmonare embrionale

Durante lo sviluppo, si verificano diversi movimenti. Dopo un movimento di flessione, l'embrione subisce un **allungamento** e una **stiramento**, seguiti da un movimento di raddrizzamento. Questo processo è caratterizzato da un avvolgimento che si verifica tra il 18° e il 22° giorno, con la chiusura del **tubo neurale** e dei neuropori anteriori e posteriori intorno al 28° giorno.

Verso il 26° giorno, appare un **diverticolo laringotracheale**, così come le bozze bronchiali. Questo sviluppo è legato a un processo biodinamico di aspirazione, dove tutte le ghiandole si formano a partire da un tessuto epiteliale, sia esso **endodermico** o **ectodermico**. I polmoni, derivanti da un tessuto di tipo digestivo, iniziano a svilupparsi formando i **bronchi principali** a partire dalla trachea.

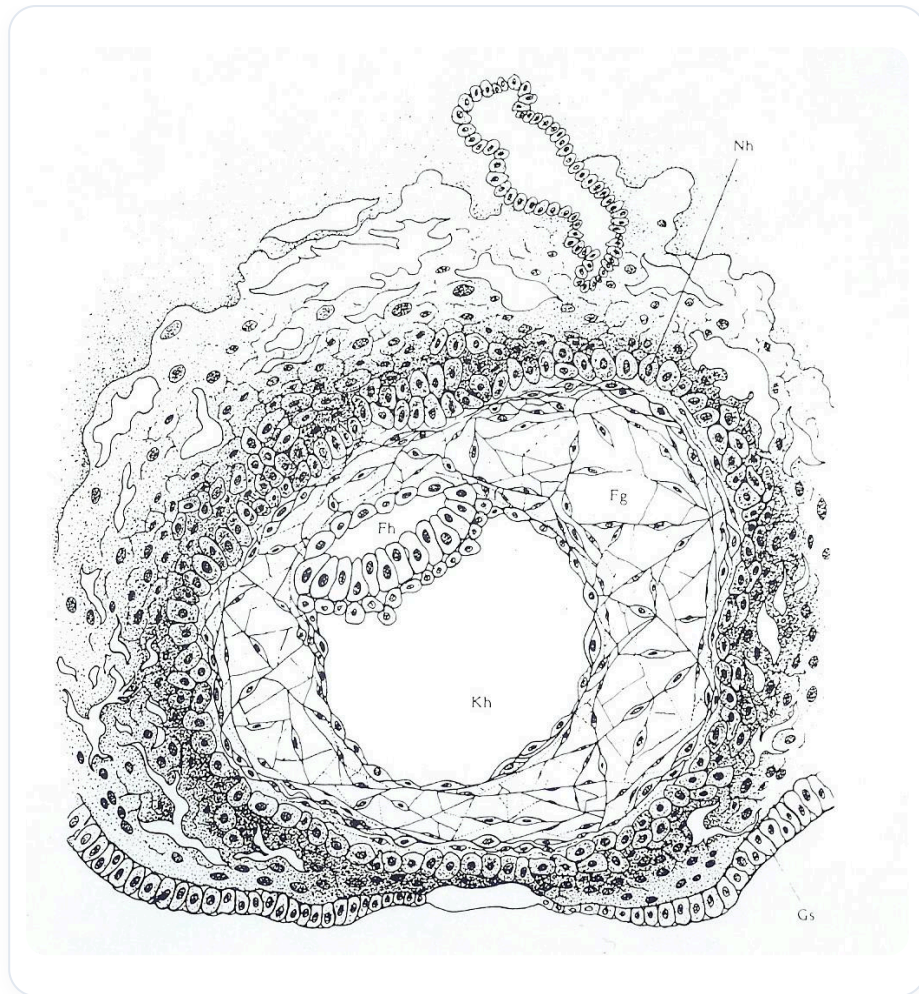


FIG. — *Neurulation (embryologie)*

È importante notare che questo sviluppo è una risposta genetica, ma l'ambiente gioca un ruolo cruciale nello stimolare il sistema. Ad esempio, un seme posto in un ambiente inappropriato non germoglierà, mentre un seme in un ambiente adeguato fiorirà.

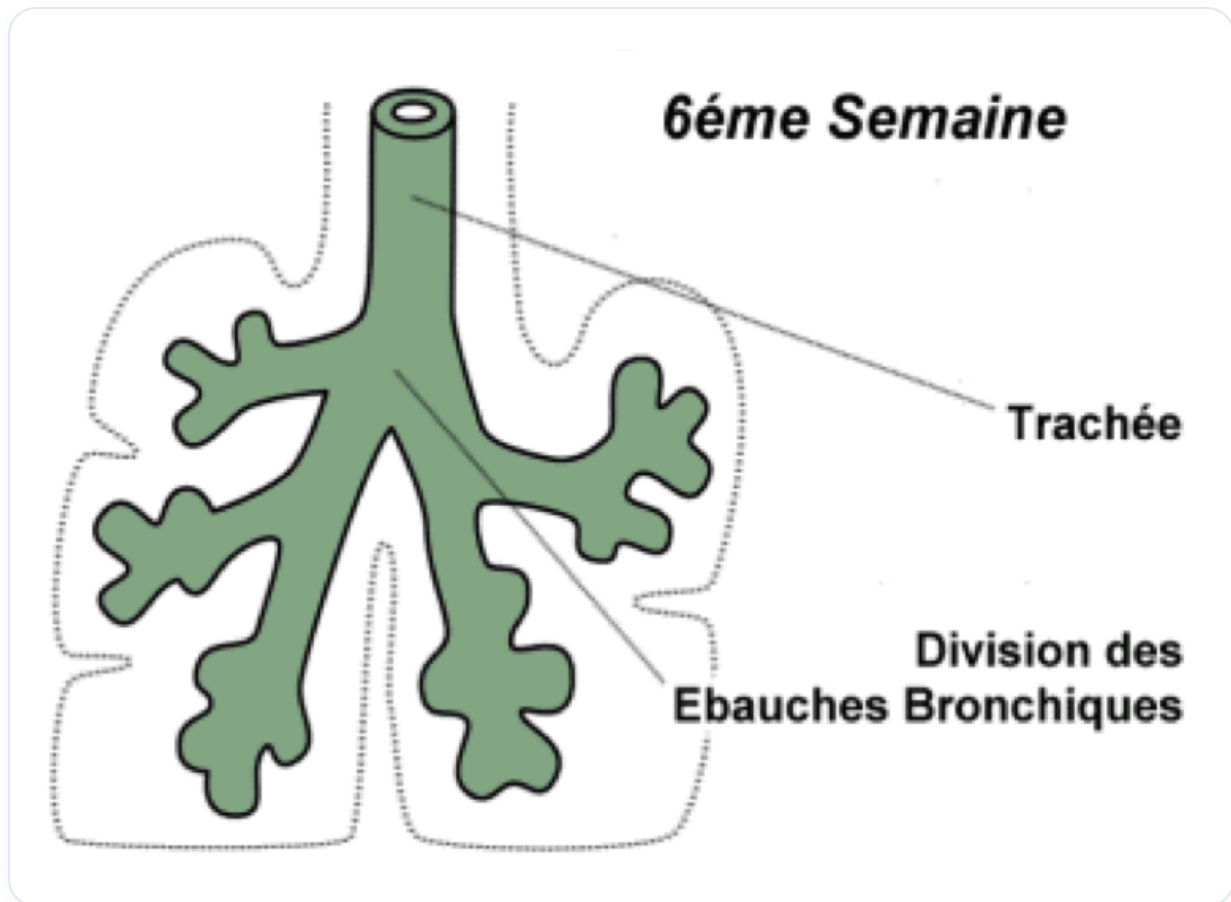


FIG. — Arbre bronchique embryonnaire (6e semaine)

Intorno ai polmoni, si formano un **peritoneo**, una **pleura viscerale** e una **pleura parietale**, che avvolgono il tessuto polmonare. Questo tessuto mesodermico, che è anche extraembrionale, svolge un ruolo essenziale nel campo di aspirazione fin dall'inizio dello sviluppo.



Schema esplicativo

FIG. — Schema esplicativo

Il **diaframma** trae la sua origine neurologica a livello della terza cervicale. Il nervo frenico, inizialmente molto in alto, si allunga con la crescita globale del sistema. Dolori di tipo parietale possono ripercuotersi negli arti superiori, in relazione a questa connessione frenica, il che può essere interpretato come dolori riferiti di origine sottodiaframmatica.

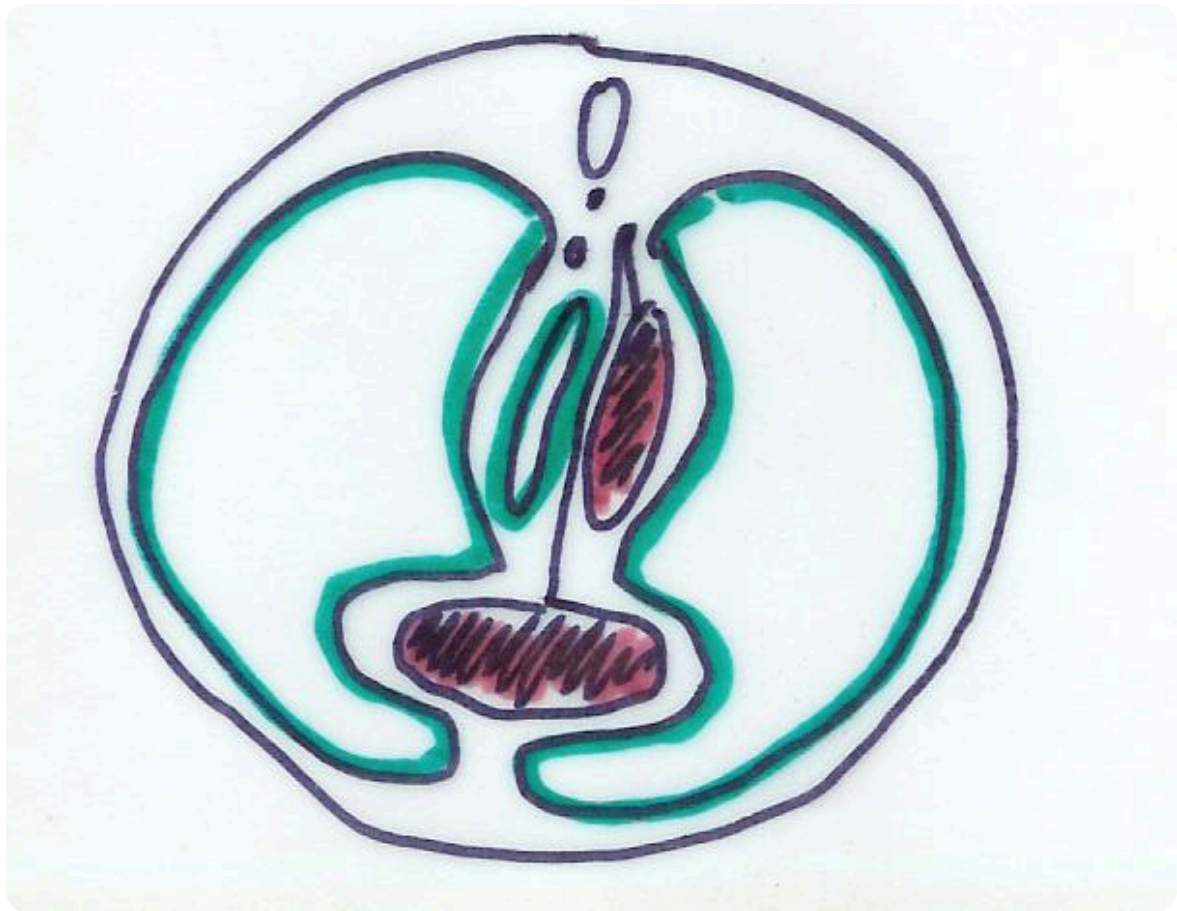


FIG. — Celoma embrionale

La formazione della colonna vertebrale e la densificazione dei tessuti sono anch'essi elementi chiave in questo processo. La **somatopleura** e la **splanchnopleura** svolgono un ruolo nell'integrazione dei tessuti, contribuendo alla formazione del peritoneo e della pleura.

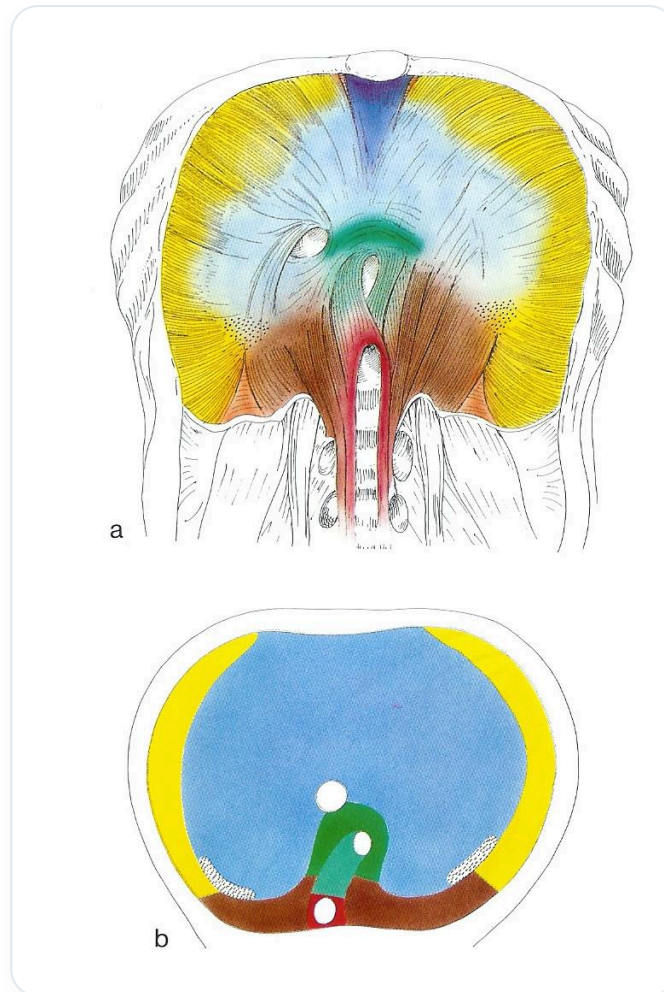


FIG. — *Diaframma umano*

L'**ilo polmonare** è uno spazio cruciale dove si incontrano i tessuti della pleura viscerale e parietale. Questo spazio è allo stesso tempo aereo, fluidico, linfatico e neurologico, permettendo scambi gassosi sotto pressione parziale. Durante l'inspirazione, i polmoni effettuano un movimento di rotazione e allungamento, facilitando lo scambio di gas.

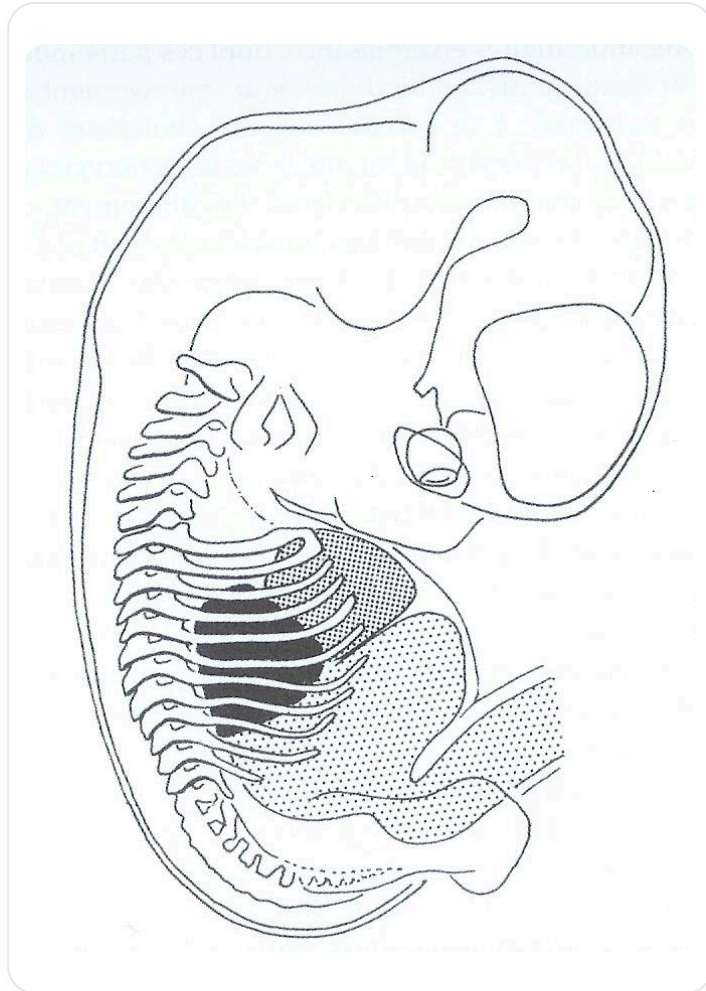


FIG. — *Embrione umano, organi interni*

È essenziale comprendere che i polmoni si basano su un volume residuo d'aria, permettendo movimenti di basculamento durante l'inspirazione. La libertà di movimento delle coste e della fascia endotoracica è primordiale per ottimizzare la funzione polmonare. Lavorare sul polmone nella sua fase di aspirazione permette di ripristinare il suo movimento embrionale e di migliorare la sua efficacia respiratoria.

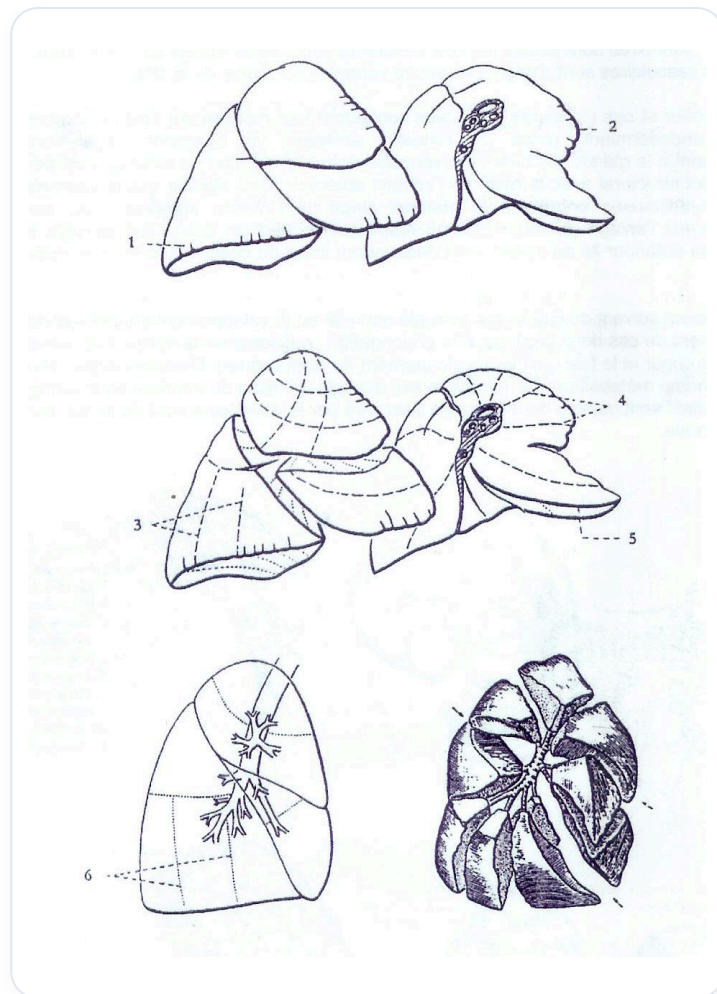


FIG. — Lobo polmonare, bronchi

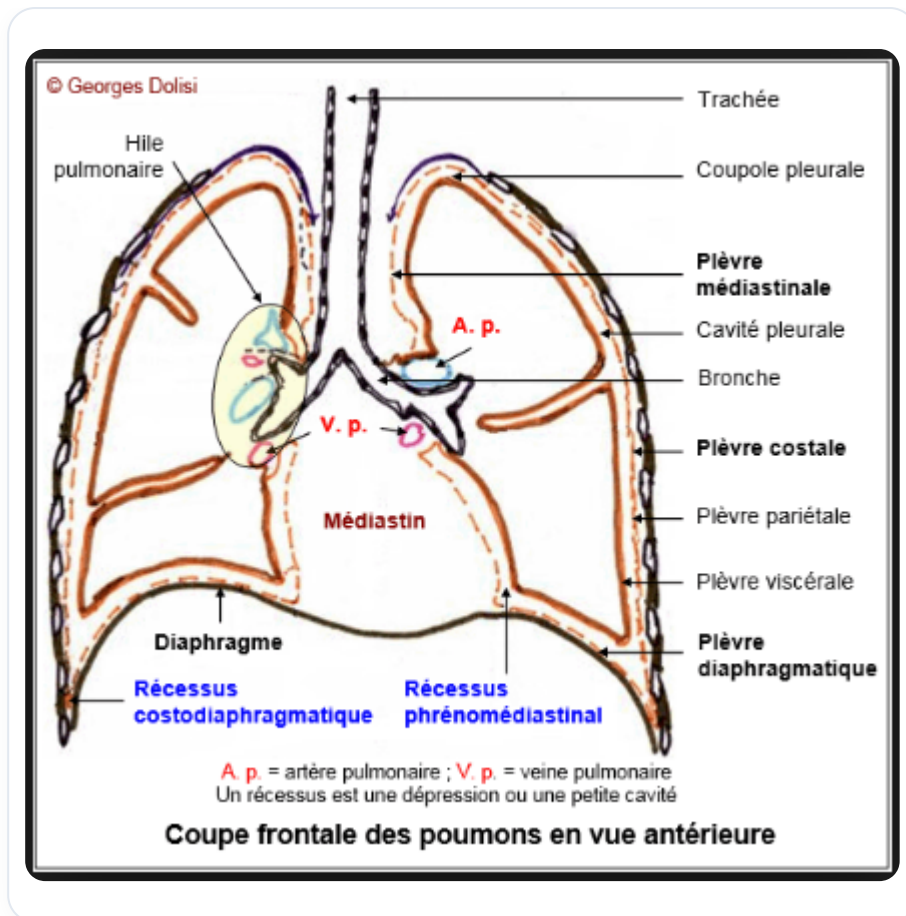


FIG. — Sezione frontale polmoni

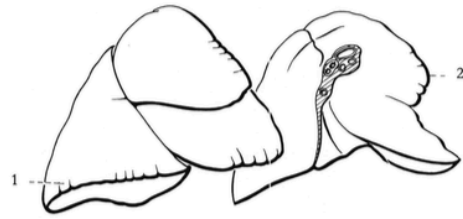


Fig. 479

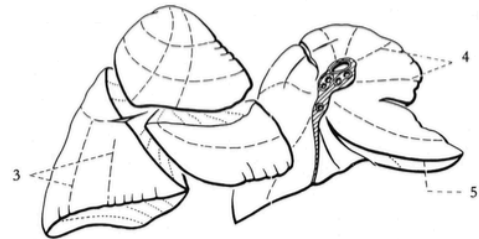


Fig. 480

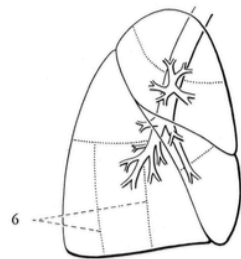


Fig. 481

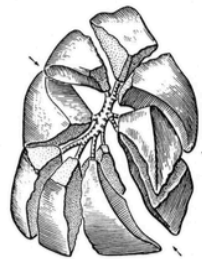


Fig. 481a

FIG. — *Anatomia Polmonare*

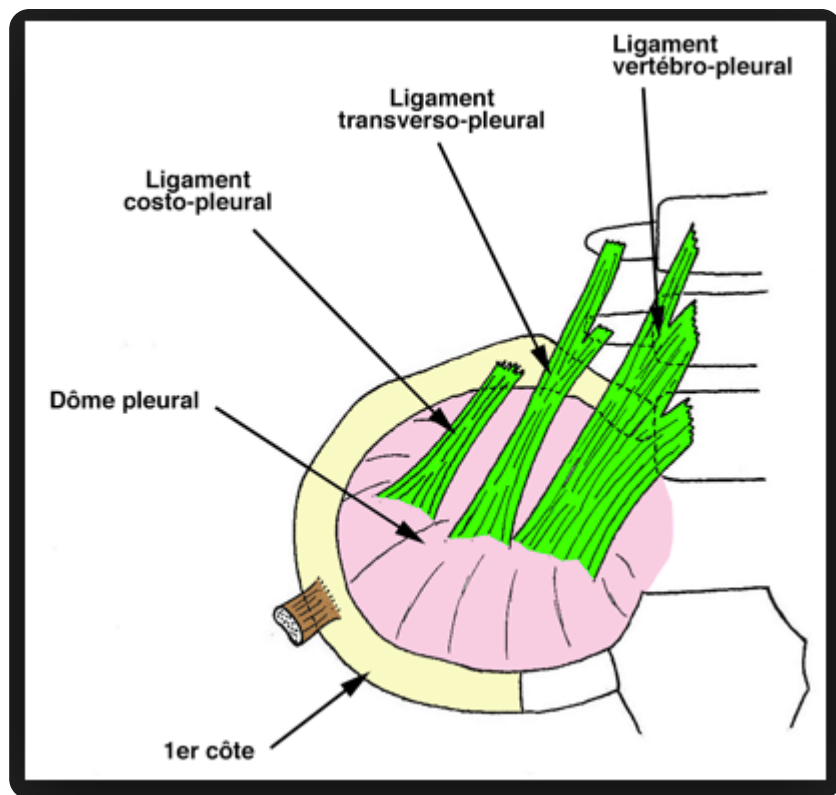


FIG. — Cupola pleurica e legamenti

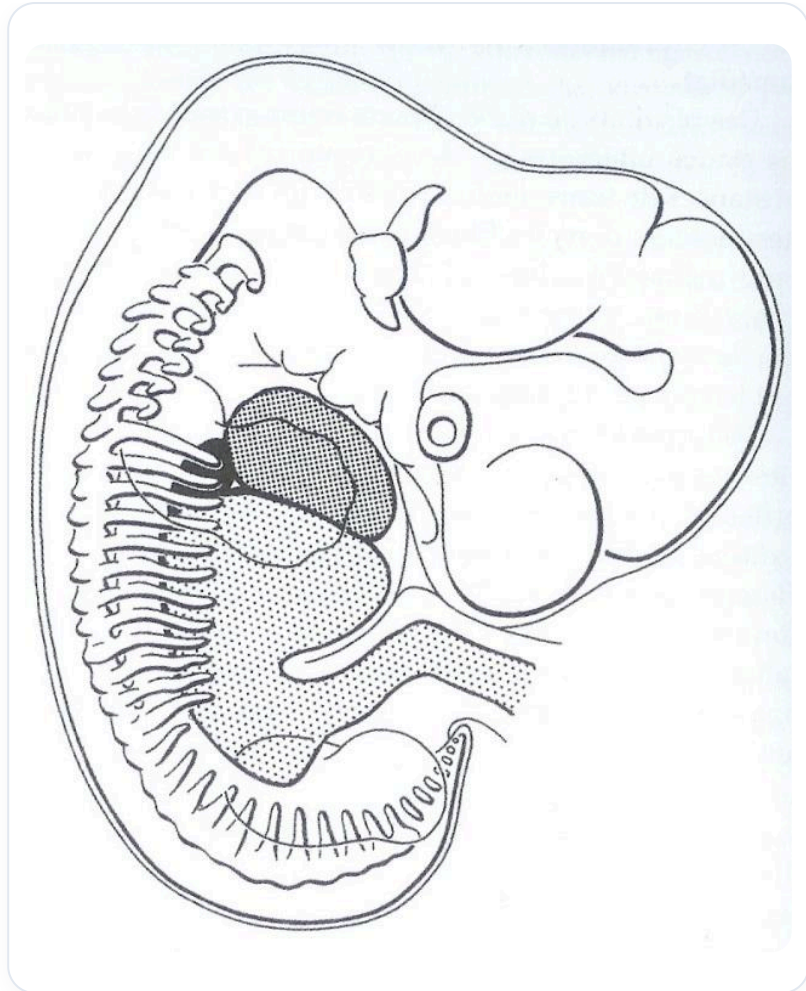


FIG. — *Embrione 6 settimane*